



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

7. SINIF - 1. AŞAMA

B KİTAPÇIĞI

ÖĞRETMEN VE JÜRİ DİKKATİNE

Bu çözüm kitapçığı, **B Kitapçığının** güncel soru dizilimine ve karmaşılaştırılmış şık sıralamasına göre özel olarak hazırlanmıştır. B Kitapçığındaki soruların ve seçeneklerin yerleri, kopya önleme amacıyla A Kitapçığından tamamen farklıdır. İtiraz durumlarında bu belge esas alınmalıdır.

A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**Soru 1 Çözümü**

Öğretmenin kurduğu denklemi matematiksel olarak yazalım ve çözelim:

$$2x - 4 = 10$$

- -4 karşı tarafa $+4$ olarak geçer: $2x = 10 + 4 \implies 2x = 14$
- Her iki tarafı 2 'ye böleriz: $x = 14 \div 2 = 7$.

Bahçeye dikilen fidan sayısı **7**'dir.

Cevap: C**Soru 2 Çözümü**

Daire grafiğinin tamamı 360° 'dir ve bu $\%100$ 'ü ifade eder. Matematik kitaplarının merkez açısı 90° 'dir.

- 360° 'nin içinde 90° , tam dörtte birdir ($\frac{1}{4}$).
- Yüzde olarak ifade etmek için: $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = \%25$.

Matematik kitapları tüm kitapların **$\%25$** 'ini oluşturur.

Cevap: D**Soru 3 Çözümü**

Sayı doğrusunda 1 ile 2 arası 4 eş parçaya bölünmüştür. Her bir parça $\frac{1}{4}$ birim uzunluğundadır. A noktası 1 tamdan sonraki ilk parçadır.

- A Noktası = 1 tam $\frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{4}$
- Bileşik kesre çevirirsek: $\frac{4 \times 1 + 1}{4} = \frac{5}{4}$

A noktası $\frac{5}{4}$ rasyonel sayısına karşılık gelir.

Cevap: B**Soru 4 Çözümü**

Toplam 200 öğrencinin $\%40$ 'ı başvuru yapmıştır. Bir sayının yüzdesini bulmak için sayıyı yüzde oranı ile çarparız.

$$200 \times \frac{40}{100} = 80$$

Olimpiyata **80** öğrenci başvurmuştur.

Cevap: C

Soru 5 Çözümü

Termometre sabah -4°C 'yi göstermektedir. Sıcaklık 7°C arttığına göre, toplama işlemi yapmalıyız.

$$-4 + 7 = 3$$

Saat 13:00'te termometre $+3^{\circ}\text{C}$ değerini gösterir.

Cevap: D**Soru 6 Çözümü**

Badem miktarının şeker miktarına oranı $\frac{\text{Badem}}{\text{Şeker}} = \frac{3}{2}$ 'dir.

- Yani Badem $3k$ ise Şeker $2k$ kadardır.
- Kullanılan badem miktarı 150 gramdır. Demek ki $3k = 150 \implies k = 50$ gram.
- Şeker miktarı $2k$ idi: $2 \times 50 = 100$ gram şeker kullanılmıştır.

Karışımda **100 gram** şeker kullanılmıştır.

Cevap: C**Soru 7 Çözümü**

Ekmek toplam 8 dilime ayrılmıştır (Payda 8). Geriye kalan dilim sayısı 6'dır (Pay 6).

- Kalan ekmeği ifade eden kesir: $\frac{6}{8}$
- Bu kesri 2 ile sadeleştirirsek: $\frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$ bulunur.

Kalan ekmek miktarı $\frac{3}{4}$ kesri ile ifade edilir.

Cevap: C**Soru 8 Çözümü**

Midyat Caddesi ve Kılavuz Yolu birbirine paraleldir ve Hükümet Bulvarı ile kesilmektedir.

- Üst kavşakta oluşan geniş açı 140° 'dir.
- Alt kavşaktaki x açısı ile üstteki 140° 'lik geniş açı, paralel doğrular arasındaki **yöndeş açılardır** (ikisi de aynı yöne bakmaktadır).
- Paralel doğrularda yöndeş açılar birbirine eşittir. Bu nedenle $x = 140^{\circ}$ olur.

Açı 140° olarak bulunur.

Cevap: D

Soru 9 Çözümü

Fatma Teyze'nin elinde her biri x kg olan 3 adet kasa var, bu da $3x$ kg üzüm yapar. Ayrıca 5 kg'lık bir sepeti daha var. Toplam üzüm miktarı:

$$3x + 5$$

olarak cebirsel ifade edilir. Toplam miktar $3x + 5$ 'tir.

Cevap: B**Soru 10 Çözümü**

Dalgıç su yüzeyinin altında olduğu için konumu -8 metredir. Martı su yüzeyinin üstünde olduğu için konumu $+5$ metredir. Aralarındaki mesafe, mutlak değerce uzaklıklarının toplamıdır.

$$|-8| + |+5| = 8 + 5 = 13 \text{ metre}$$

veya büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak bulabiliriz: $5 - (-8) = 5 + 8 = 13$ metre. Aralarındaki uzaklık **13 metre**'dir.

Cevap: C**B. ORTA DÜZEY ÇÖZÜMLERİ****Soru 11 Çözümü**

Motifteki 45° ve 35° 'lik açılar sağ tarafa, x açısı ise sol tarafa bakmaktadır. Geometride paralel doğrular arasındaki "Zikzak Kuralı"na göre:

• **Sağa bakan açılarının toplamı = Sola bakan açılarının toplamı**

Sağa bakanlar: 45° ve 35°

Sola bakanlar: x

$$x = 45^\circ + 35^\circ = 80^\circ$$

Motifin orta köşesindeki x açısı **80°** 'dir.

Cevap: C**Soru 12 Çözümü**

Öncelikle altıgenlerin içindeki rasyonel çıkarma işlemlerini yapalım:

- 1. Altıgen: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
- 2. Altıgen: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
- 3. Altıgen: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Şimdi bu sonuçları birbiriyle çarpalım:

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$$

Çarpım durumunda çaprazdaki sayılar sadeleşir (2'ler ve 3'ler gider). Geriye sadece payda 1 ve paydada 4 kalır. Sonuç $\frac{1}{4}$ 'tür.

Cevap: D

Soru 13 Çözümü

Bu soruda işçi sayısı ile işin bitme süresi arasında **ters orantı** vardır (İşçi artarsa gün azalır).

- 6 İşçi → 10 Günde bitiriyor
- x İşçi → 5 Günde bitirir

Ters orantı kuralı: Karşılıklı çarpımlar eşittir.

$$6 \times 10 = x \times 5 \implies 60 = 5x \implies x = 12$$

İşin 5 günde bitmesi için toplam 12 işçi gereklidir. Soruda "kaç işçiye DAHA ihtiyaç vardır" deniyor. Halihazırda 6 işçi var. Ekstra gereken işçi sayısı $12 - 6 = 6$ işçidir. **6 işçiye** daha ihtiyaç vardır.

Cevap: B**Soru 14 Çözümü**

Şiir kitaplarının sayısına x diyelim.

- Romanların sayısı, şiirlerin 2 katından 15 eksikse: Roman = $2x - 15$
- Toplam kitap sayısı 135: Şiir + Roman = $x + (2x - 15) = 135$

Denklemini çözelim:

$$3x - 15 = 135 \implies 3x = 150 \implies x = 50$$

Şiir kitapları 50 adettir. Bizden romanlar isteniyor: Roman = $2x - 15 = 2(50) - 15 = 100 - 15 = 85$ adettir. Kütüphanede **85 adet** roman vardır.

Cevap: C**Soru 15 Çözümü**

Baran'ın atışlarından aldığı puanları tek tek hesaplayıp toplayalım:

- +5 puanlık bölgeye 3 atış: $3 \times (+5) = +15$ puan
- -2 puanlık bölgeye 4 atış: $4 \times (-2) = -8$ puan
- -3 puanlık bölgeye 2 atış: $2 \times (-3) = -6$ puan

Toplam Puan = $15 + (-8) + (-6) = 15 - 14 = 1$ Baran'ın aldığı toplam puan **1**'dir.

Cevap: D**C. ZOR / ELEYİCİ DÜZEY ÇÖZÜMLERİ****Soru 16 Çözümü**

Maliyet fiyatı 4000 TL'dir.

- **%20 Kârlı Etiket Fiyatı:** $4000 \times \frac{20}{100} = 800$ TL kâr eklenir. Etiket fiyatı = $4000 + 800 = 4800$ TL olur.
- **%10 İndirimli Satış Fiyatı:** Etiket fiyatı (4800 TL) üzerinden %10 indirim yapılır. $4800 \times \frac{10}{100} = 480$ TL indirim.
- Yeni satış fiyatı: $4800 - 480 = 4320$ TL.

Maliyeti 4000 TL olan kilim en son 4320 TL'ye satılmıştır. Dokumacının nihai kârı: $4320 - 4000 = 320$ TL olur. Dokumacı bu kilimden **320 TL** kâr elde etmiştir.

Cevap: C

Soru 17 Çözümü

Bir kenarı $(x + 2)$ cm olan karelerden 5 tanesi yan yana dizildiğinde uzun bir dikdörtgen oluşur.

- Yeni dikdörtgenin **kısa kenarı**: Bir karenin kenarı kadar, yani $(x + 2)$ cm'dir.
- Yeni dikdörtgenin **uzun kenarı**: 5 karenin yan yana gelmesiyle oluşur, yani $5 \times (x + 2) = 5x + 10$ cm'dir.
- **Çevre Uzunluğu**: $2 \times (\text{Kısa Kenar} + \text{Uzun Kenar})$

Çevre = $2 \times [(x + 2) + (5x + 10)] = 2 \times [6x + 12] = 12x + 24$ cm. Yeni dikdörtgen motifin çevresi $12x + 24$ cebirsel ifadesidir.

Cevap: D**Soru 18 Çözümü**

$a^b = 64$ eşitliğini sağlayan tam sayıları (a ve b) bulalım:

- $2^6 = 64 \Rightarrow a = 2, b = 6 \Rightarrow \text{Toplam } a + b = 8$
- $4^3 = 64 \Rightarrow a = 4, b = 3 \Rightarrow \text{Toplam } a + b = 7$
- $8^2 = 64 \Rightarrow a = 8, b = 2 \Rightarrow \text{Toplam } a + b = 10$
- $64^1 = 64 \Rightarrow a = 64, b = 1 \Rightarrow \text{Toplam } a + b = 65$
- **Negatif Tam Sayı Kuvveti**: $(-8)^2 = 64$ (Çift kuvvet negatif tabanı pozitif yapar). Burada $a = -8, b = 2$ olur. Toplam $a + b = -8 + 2 = -6$.

En küçük değer, negatif tam sayının hesaba katılmasıyla elde edilen **-6**'dır.

Cevap: D**Soru 19 Çözümü**

Türbinlerin ürettiği değerleri, tam sayı işlemlerinin önceliğine ve kurallarına dikkat ederek bulalım:

- **Türbin 1 (x)**: Önce çarpma yapılır. $-3 \times (-4) = +12$. Sonra toplama: $+12 + (-5) = 7$ ($x = 7$)
- **Türbin 2 (y)**: Üslü sayıda parantez olmadığı için eksilik kalır: $-2^4 = -16$. Sonra bölme: $-16 \div (-8) = 2$ ($y = 2$)
- **Türbin 3 (z)**: $(-1)^{10} = +1$ (Çift kuvvet pozitifdir). Mutlak değer $|-6| = +6$. İşlem: $+1 - (+6) = -5$ ($z = -5$)

Şimdi ana formülde yerine koyalım: $\frac{x-y}{z}$

$$\frac{7-2}{-5} = \frac{5}{-5} = -1$$

Ana sisteme girilmesi gereken değer **-1**'dir.

Cevap: D**Soru 20 Çözümü**

Çarkların dış sayıları 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Yani dış sayıları sırasıyla $2k, 3k$ ve $4k$ olsun.

- Toplam dış sayısı 180'dir: $2k + 3k + 4k = 180 \Rightarrow 9k = 180 \Rightarrow k = 20$.
- 1. Çark (En küçük): $2 \times 20 = 40$ diş
- 3. Çark (En büyük): $4 \times 20 = 80$ diş

Tur sayısı ile diş sayısı ters orantılıdır. Yani: $\text{Diş}_1 \times \text{Tur}_1 = \text{Diş}_3 \times \text{Tur}_3$

$$40 \times \text{Tur}_1 = 80 \times 2 \Rightarrow 40 \times \text{Tur}_1 = 160 \Rightarrow \text{Tur}_1 = 160 \div 40 = 4 \text{ tur}$$

En küçük çark **4** tam tur döner.

Cevap: D

- ÇÖZÜM KİTAPÇIĞININ SONU -